

1. Lựa chọn 3 tác vụ học tập phổ biến

a. Tóm tắt tài liệu kỹ thuật chuyên ngành

- Bản chất tác vụ: Lọc và cô đọng các thông số kỹ thuật (hàm lượng, độ tan, nhiệt độ, các tá dược tương thích) từ các văn bản pháp quy dài hoặc bài báo khoa học tiếng Anh.
- Thách thức của sinh viên Dược: Lượng thông tin định lượng rất lớn và đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối. Việc tóm tắt thủ công dễ bỏ sót các điều kiện bảo quản khắt khe hoặc các lưu ý về tương kỵ hóa học của hoạt chất (như Neomycin hay Dexamethason).
- Mục tiêu tối ưu: Sử dụng AI để tạo ra các bảng tóm tắt đặc tính tá dược/hoạt chất rút gọn nhưng đầy đủ các chỉ số an toàn.

b. Giải thích cơ chế tác dụng và mô phỏng dược lý (PK/PD)

- Bản chất tác vụ: Chuyển đổi các sơ đồ phân tử và chuỗi phản ứng hóa sinh phức tạp thành ngôn ngữ logic, dễ hiểu.
- Thách thức của sinh viên Dược: Các cơ chế như "ức chế tổng hợp thành tế bào" của kháng sinh Beta-lactam hay cơ chế "kháng viêm của Steroid" rất trừu tượng và khó ghi nhớ bản chất nếu chỉ đọc văn bản thuần túy.
- Mục tiêu tối ưu: Sử dụng AI để tạo ra các phép so sánh (*Analogy*) sinh động, giúp hiểu sâu "tại sao" thuốc lại có tác dụng đó thay vì học thuộc lòng.

c. Phân tích ca lâm sàng và hiệu chỉnh liều

- Bản chất tác vụ: Tổng hợp kiến thức từ nhiều môn (Dược lý, Bệnh học, Dược lâm sàng) để đưa ra quyết định điều trị trên một bệnh nhân cụ thể.
- Thách thức của sinh viên Dược: Một bệnh nhân thường có đa bệnh lý (ví dụ: suy thận + nhiễm khuẩn huyết). Việc tính toán liều nạp (*Loading dose*) và liều duy trì dựa trên độ thanh thải Creatinine (*ClCr*) đòi hỏi sự cẩn trọng cực cao.
- Mục tiêu tối ưu: Sử dụng AI làm "người phản biện" để kiểm tra tính logic trong quy trình ra quyết định lâm sàng và dự đoán các tương tác thuốc có thể xảy ra.

2. Viết prompt khác nhau cho từng tác vụ

| Prompt   | Tác vụ 1                                                 | Tác vụ 2                                            | Tác vụ 3                                                |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Đơn giản | Cho tôi công thức thuốc nhỏ mắt Neomycin và Dexamethason | Kháng sinh nhóm Beta-lactam tương tác với thuốc nào | Kháng sinh nhóm Cephalosporin thế hệ 3 có dùng được cho |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bệnh nhân suy thận không                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cải tiến | Lập bảng công thức thuốc nhỏ mắt Neomycin và Dexamethason nồng độ chuẩn, nêu rõ vai trò từng thành phần                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Phân tích tương tác giữa kháng sinh Penicillin và thuốc lợi tiểu Furosemid, có nguy cơ gì không?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hãy phân tích liều dùng Ceftriaxon cho bệnh nhân nam 70 tuổi, nặng 60kg, có độ thanh thải Creatinine ( $SClCr$ ) là 30 ml/phút đang bị nhiễm khuẩn đường tiết niệu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nâng cao | <p>Hãy thiết kế công thức cho 100ml dung dịch thuốc nhỏ mắt chứa Neomycin 0.5% và Dexamethason 0.1%.</p> <p>Yêu cầu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lựa chọn hệ đệm và chất điều chỉnh đẳng trương phù hợp để đạt pH 6.8 - 7.2.</li> <li>2. Giải thích lý do chọn nồng độ chất bảo quản dựa trên tương kỵ hóa học.</li> <li>3. Dự đoán các yếu tố gây mất ổn định (kết tủa/oxy hóa) và đề xuất cách khắc phục.</li> </ol> | <p>Hãy phân tích ca lâm sàng: Bệnh nhân đang dùng Penicillin G đường tiêm bị nhiễm khuẩn huyết kèm suy thận nhẹ.</p> <p>Suy luận từng bước:</p> <p>Bước 1: Phân tích dược động học của Penicillin tại thận.</p> <p>Bước 2: Đánh giá ảnh hưởng của suy thận đến nồng độ đỉnh (<math>SC_{max}</math>) và thời gian bán thải (<math>t_{1/2}</math>).</p> <p>Bước 3: Đề xuất hiệu chỉnh liều hoặc khoảng cách đưa thuốc để tránh độc tính nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả diệt khuẩn."</p> | <p>Bệnh nhân: Nữ, 65 tuổi, vào viện vì sốc nhiễm khuẩn từ đường tiết niệu. Tiền sử: Suy tim độ III, Suy thận mạn giai đoạn 3.</p> <p>Xét nghiệm: <math>SClCr = 25</math> ml/phút.</p> <p>Nhiệm vụ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biện luận lựa chọn kháng sinh kinh nghiệm (nhóm Beta-lactam) phù hợp với phổ vi khuẩn thường gặp ở đường tiết niệu.</li> <li>2. Tính toán liều nạp (Loading dose) và liều duy trì dựa trên tình trạng suy tim (thừa dịch) và suy thận của bệnh nhân.</li> <li>3. Đề xuất thông số cận lâm sàng cần giám sát để tránh độc</li> </ol> |

|  |  |  |                           |
|--|--|--|---------------------------|
|  |  |  | tính của thuốc lên thận." |
|--|--|--|---------------------------|

### 3. Kết quả trả về(sử dụng chatGPT)

| Tiêu chí so sánh       | Kết quả từ Prompt Cơ bản                                                                                          | Kết quả từ Prompt Nâng cao                                                                                                |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Độ chi tiết chuyên môn | AI liệt kê thành phần chung chung, thường thiếu nồng độ tá dược hoặc nồng độ không phù hợp với thực tế phòng Lab. | AI cung cấp nồng độ chính xác (ví dụ: Natri clorid 0.9% đẳng trương), liệt kê rõ vai trò tá dược (chất bảo quản, hệ đệm). |
| Tính an toàn & Ổn định | Không nhắc đến các yếu tố tương kỵ hóa học giữa hoạt chất Neomycin và các thành phần khác.                        | Phân tích sâu: Cảnh báo về pH tối ưu để tránh kết tủa Dexamethason và đảm bảo hoạt tính của Neomycin.                     |
| Khả năng ứng dụng      | Chỉ dừng lại ở mức tham khảo lý thuyết, không thể dùng làm quy trình thực hành.                                   | Sẵn sàng sử dụng: Cung cấp hướng dẫn pha chế từng bước, có dự phòng rủi ro cho quy trình Lab.                             |

### 4. Lý do vì sao một số prompt có hiệu quả rõ rệt hơn prompt khác

Một số prompt hiệu quả hơn những prompt khác vì chúng thể hiện rõ mục tiêu, ngữ cảnh và cấu trúc yêu cầu đối với mô hình AI được sử dụng. Một prompt tốt thường xác định rõ người viết muốn AI làm gì, hướng đến đối tượng nào và cần kết quả ở mức độ chi tiết ra sao. Khi cung cấp đủ thông tin về vai trò, bối cảnh và cách trình bày, mô hình có thể hiểu chính xác hơn và phản hồi phù hợp với mục đích sử dụng. Ngược lại, những prompt mơ hồ, thiếu định hướng hoặc dùng ngôn từ chung chung khiến AI phải “đoán ý”, làm giảm chất lượng kết quả. Nói cách khác, hiệu quả của prompt phụ thuộc vào độ rõ ràng, tính cụ thể và khả năng dẫn dắt tư duy của người đặt câu hỏi. Dưới đây là những lý do vì sao những prompt chi tiết, cụ thể hơn mang lại hiệu quả cao hơn so với những prompt mang tính khách quan, chung chung:

1. Rõ mục tiêu đầu ra: Một prompt tốt sẽ cho mô hình AI định hướng đúng nhiệm vụ – khi biết mình cần “phân tích”, “so sánh” hay “tóm tắt”, AI sẽ chọn cấu trúc và mức độ chi tiết phù hợp, tránh lan man.
2. Cung cấp ngữ cảnh đầy đủ: Đủ ngữ cảnh giúp AI hiểu người dùng là ai và kết quả dùng để làm gì; ví dụ, cùng một khái niệm “hợp đồng dân sự”, cách giải thích cho sinh viên khác với cho doanh nhân
- 3.Sử dụng cấu trúc và hướng dẫn rõ ràng: Cấu trúc, thành phần bài rõ ràng sẽ làm mạch tư duy logic hơn, dễ dàng theo dõi hơn nếu bạn đang làm nhiệm vụ phân tích một điều gì đó
4. Ngôn ngữ chính xác, tránh mơ hồ: Sử dụng từ ngữ đúng cũng giúp mô hình AI tránh hiểu lầm —khi người dùng mô tả chi tiết yêu cầu, mô hình có thể diễn giải chính xác hơn

5. Khả năng gợi mở sáng tạo hoặc lập luận: Một prompt có phần câu hỏi gợi mở khuyến khích việc phân tích, so sánh, nêu ví dụ và thường tạo ra câu trả lời sâu sắc hơn, mang tính sáng tạo hơn.

5, Tổng hợp các nguyên tắc và mẹo viết prompt hiệu quả dựa trên kết quả thử nghiệm

-Từ những tương tác thực tế với mô hình AI ChatGPT, em rút được cho mình những nguyên tắc sau nhằm viết prompt một cách có hiệu quả hơn:

1. Rõ mục tiêu: Đưa ra một mục tiêu cụ thể sẽ giúp mô hình AI biết nhiệm vụ của mình (ví dụ: tóm tắt, phân tích, so sánh), từ đó chọn cấu trúc ngôn ngữ và mức độ chi tiết phù hợp.
2. Cung cấp ngữ cảnh: Ngữ cảnh (Ví dụ: Đóng vai một ai đó, đối tượng độc giả, bối cảnh sử dụng) sẽ định hướng giọng điệu, ví dụ và mức độ chuyên sâu của câu trả lời mà mô hình AI sẽ phản hồi lại.
3. Cấu trúc đầu ra: Yêu cầu định dạng giúp mô hình tổ chức thông tin logic, dễ đọc và đáp ứng mục tiêu sử dụng (Ví dụ: Tóm tắt bài đọc thành ba phần: Mục tiêu, nội dung chính và giải pháp)
4. Cụ thể và giới hạn phạm vi: Vì sao: Giới hạn phạm vi (Ví dụ: giới hạn độ dài, chủ đề, chiều sâu), ngăn kết quả trở nên lan man và giúp đạt được độ chính xác mong muốn.
5. Khuyến khích sáng tạo: Khi cần tư duy mở hay góc nhìn mới, khuyến khích sáng tạo cho phép mô hình sinh ý tưởng đa dạng thay vì chỉ máy móc liệt kê. (Ví dụ: Đặt câu hỏi mở rộng, phản biện cho một vấn đề ...)
6. Yêu cầu trích nguồn: Trích nguồn sẽ làm độ tin cậy tăng lên đáng kể, cho phép kiểm chứng và hạn chế thông tin sai lệch; cần thiết cho mục đích học thuật hoặc nghiên cứu
7. Thử – sai – chỉnh sửa: Việc hiệu chỉnh liên tiếp giúp tinh chỉnh prompt theo phản hồi thực tế; mô hình có thể cần bước lặp để hiểu chính xác yêu cầu phức tạp. (Ví dụ: đi từ những prompt đơn giản -> nâng cao)

6, Kết luận:

Viết prompt đúng không chỉ là đặt câu hỏi cho AI mà là một kỹ năng tư duy có định hướng. Một prompt hiệu quả cần xác định rõ mục tiêu, cung cấp ngữ cảnh đầy đủ, hướng dẫn cấu trúc đầu ra và giới hạn phạm vi phù hợp. Khi người dùng biết cách trình bày yêu cầu rõ ràng, cụ thể và logic, mô hình AI sẽ phản hồi chính xác, sâu sắc và đáng tin cậy hơn. Đồng thời, việc khuyến khích sáng tạo, yêu cầu trích nguồn và liên tục thử – sai – chỉnh sửa giúp người viết prompt dần kiểm soát chất lượng kết quả. Nói cách khác, prompt đúng là cầu nối giữa ý tưởng của con người và năng lực xử lý của AI, thể hiện khả năng diễn đạt, phân tích và định hướng tư duy của người sử dụng trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo